

各校推薦函填寫時程

學校	申請校系	系統開放／可開始處理	推薦函截止
國立中央大學	資訊電機學院學士班	10/02（五）09:00 起	10/07（三）17:00
國立陽明交通大學	資工系、電機系	10/08（四）09:00 起	10/16（五）17:00

老師與我的關係

高一、高二、高三物理任課老師

高一科展指導老師

高一時在老師指導下完成科展〈探討用香蕉葉作為環保碗的可行性〉。這是我高中第一次較完整經歷題目形成、資料查找、實驗設計、量測、分析與修正的研究。

老師一路給我的支持

除了課堂與科展指導，老師也常在學習與研究過程中給我精神上的鼓勵。上課時會關心我的近況，在走廊遇到時也會詢問科展作品的進度；旺宏科學獎結束後，當我們在考慮是否繼續報名國際科展時，老師也提供看法與參考。這些持續的關心，讓我在研究遇到挫折或需要做決定時，都得到很大的幫助。

這份推薦信最適合提供的視角

學業與數理能力

物理課堂表現、數理理解、邏輯推理與長期學習穩定度。

研究起點與實驗態度

高一第一次做科展時，如何把模糊想法變成可以量測與驗證的問題。

以下資料以老師實際觀察為核心。後續資訊研究與競賽成果僅供老師了解我從高一至今的發展，不需要由老師替我證明全部內容。

推薦函撰寫參考 | 重點與人格特質

把「可寫的推薦面向」與「人格特質背後的具體事件」合併在同一頁。不是替老師下結論，而是提供共同經歷與正式成績作為回想線索；推薦內容仍以老師實際觀察為準。

推薦面向／人格特質	具體事實與可直接聯想到的事件
學業能力	高一物理 87 分，全年級 23 / 317、前 7%；高二下選修物理「力學二與熱學」93 分、前 6%；高一至高二整體平均 84.2，年排 24 / 320、前 8%。數學、資訊累積表現皆前 6%。
數理與邏輯思考	把「香蕉葉能不能做成碗」拆成厚度、抗拉、葉脈方向、烘乾時間、加熱條件、成型與承重等可量測項目。另有 APCS 觀念 92 分／5 級分、JHMC 團體一等獎／個人優良獎、更生盃數學銀牌。
研究能力／主動性	從「植物是否能作為環保材料」的模糊方向開始，逐步查資料、比較材料特性、聚焦香蕉葉，再建立可操作的實驗問題。
耐心與實驗態度	跨多週留下研究筆記與原始量測，反覆進行抗拉、烘乾、加熱與成型測試；開始學會固定條件、重複量測與依數據修正。
接受指導與修正	老師提醒研究要聚焦、動機與目的要明確、實驗需能驗證後，重新整理研究流程與方法，而不是只把成品做完。
誠實面對限制	面對承重、保存與材料強度限制，保留限制並提出多層葉片交錯、膠合與防水／防腐等後續改進方向。
持續投入／成長性	高一材料科展之後，持續把「提出問題 - 設計方法 - 看數據 - 修正」延伸到 AI 自適應系統、資訊科展與旺宏科學獎。
合作／責任感	香蕉葉科展為團隊研究；可由老師依當時實驗分工、討論、紀錄整理與報告準備，補充最符合實際觀察的內容。

請老師依您過去在物理課程與科展指導中的實際觀察，挑選最熟悉、最有把握的幾項內容撰寫即可；後續資訊研究與旺宏相關技術細節，會由資訊指導老師補充。

學業與數理能力 | 正式成績佐證

87 分 | 23 / 317 | 前 7%

高一物理 | 全年級母群

93 分 | 前 6%

高二下選修物理：力學二與熱學

84.2 | 24 / 320 | 前 8%

高一至高二整體加權平均與年級排名

數學前 6% | 資訊前 6%

高一至高二累積表現

APCS 觀念 92 | 5 級分

另有 Python 90、Arduino 94 的校內課程表現

化學前 4% | 地科前 2%

自然科表現補充

供老師回想的課堂觀察

- 理解物理概念時，是偏記公式，還是會追問原因與條件？
- 遇到陌生題型時，是否能自行拆解問題並建立步驟？
- 實驗結果與預期不一致時，通常怎麼反應與處理？
- 課堂、作業、討論或實驗中的投入程度如何？
- 科展中的研究方式，和老師在物理課看到的學習方式是否一致？

高一物理成績單截圖

物理 87 23 317 11 87 23 7 317

右側為全年級排名：87 分 | 23 / 317 | 前 7%。左側較小母群不作為全年級排名使用。

下一頁附完整正式成績單。本頁先整理推薦信最可能使用的學業與數理重點，下一頁可直接查閱各科成績與排名。

高一至高二 | 正式在校成績單

國立花蓮高中
學生個人成績單暨班級百分比對照表

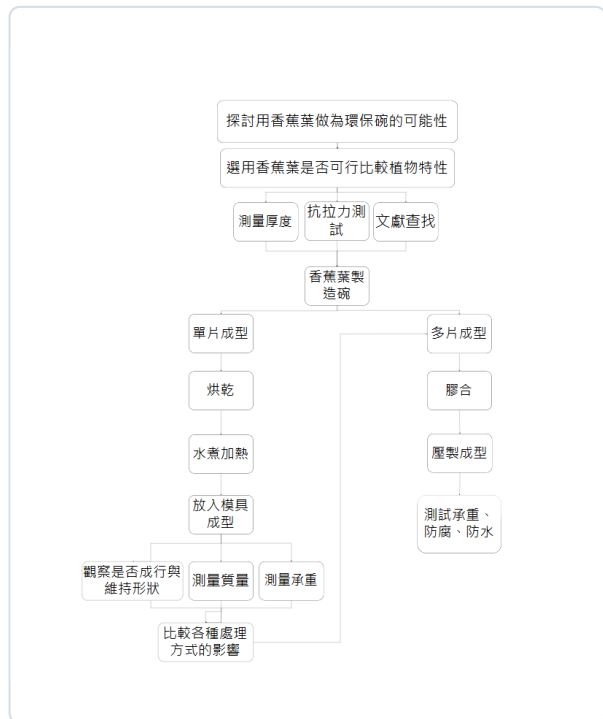


班級： 305305				座號： 28				姓名： 葉陽甫				學號： 310160																		
科系： 101普通科				印表日期： 115.09.17																										
科目名稱	學分	一級	年級	百分	學分	一級	年級	百分	學分	二級	年級	百分	學分	二級	年級	百分	學分	三級	年級	百分	學分	三級	年級	百分	加權平均	年級	百分	年級		
時數	上	排	名	排	時數	下	排	名	排	時數	上	排	名	排	時數	下	排	名	排	時數	上	排	名	排	時數	下	排	名	排	
國語文	4	81	40	12	4	76	71	22	4	79	61	19	4	78	58	18									79	56	18	319		
花蓮學	2	87	25	8	2	68	240	80																	78	140	48	292		
各類文學選讀	1	87	6	2	1	86	16	5																	87	7	3	292		
跨領域語表寫作									1	80	80	27	1	87	26	9									84	41	14	294		
英語文	4	87	25	8	4	89	13	4	4	92	12	4	4	96	7	2									91	13	4	319		
數學	4	92	34	10	4	88	12	4																	90	17	6	317		
數學A									4	86	20	8	4	88	45	20									87	23	9	245		
歷史	2	79	34	11	2	78	57	19	2	82	55	29													80	70	22	319		
地理	2	90	16	5	2	82	61	19					2	75	36	22									82	52	16	319		
公民與社會	2	82	23	8	2	80	35	12					2	79	62	33									80	56	18	319		
選修物理-力學一									2	84	24	13														84	42	21	203	
物理	2	87	21	11																					87	23	7	317		
選修物理-力學二與熱學													2	93	10	6										93	10	6	176	
物理-探究A									2	89	2	1														89	27	9	319	
選修化學-物質與能量									2	88	25	12														88	25	12	203	
選修化學-物質構造與反應速率													2	85	18	10										85	18	10	176	
化學					2	92	11	6																		92	11	4	317	
化學-探究B													2	80	48	37										80	159	50	319	
生物					2	80	10	6																		80	22	7	317	
地球科學	2	88	8	4					2	88	6	2	2	82	34	11										88	7	2	317	
體育	2	84	15	5	2	84	10	3																		85	10	3	319	
音樂	2	81	23	14																						81	46	16	291	
美術													2	85	49	30										85	83	28	294	
生活科技									2	57	157	96														57	300	94	319	
家政									2	75	126	77														75	197	67	294	
全民國防教育									1	89	35	11	1	86	141	44										88	85	27	319	
資訊科技					2	93	17	9																		93	20	6	317	
生命教育	1	69	266	87																						69	280	89	316	
生涯規劃					1	80	237	79																		80	244	77	317	
Arduino程式設計													2	94	2	6										94	2	6	20	
一起玩Python																														
程式：新手寫程式也可以這麼簡單！									2	90	3	12														90	4	10	32	
閩南語文	2	81	88	76																						81	171	78	218	
學業平均：	32	84.8	22	7	30	83.1	23	7	30	83.4	38	12	30	85.6	34	11										84.2	24	8	320	
體育成績：		84		3		84		3		88		3		82		3											84.5	13	4	320



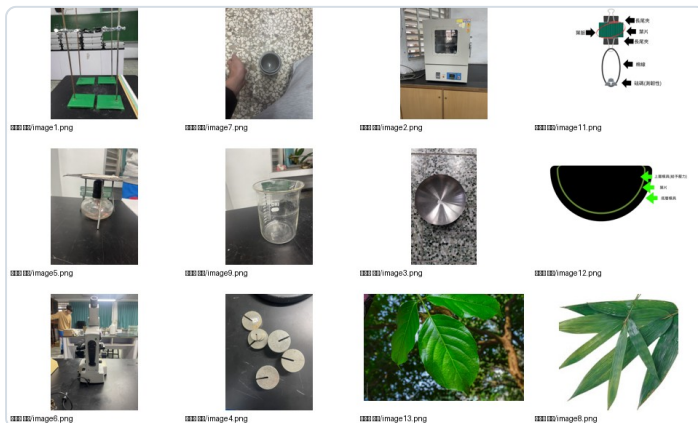
高一科展 | 老師教我們先把研究畫成流程

一開始我們只有「植物葉片能不能作為環保容器」的模糊方向。老師要求我們先把研究步驟畫成流程圖，釐清要比較什麼、先做什麼、每一步要量測什麼，再進入實驗操作。



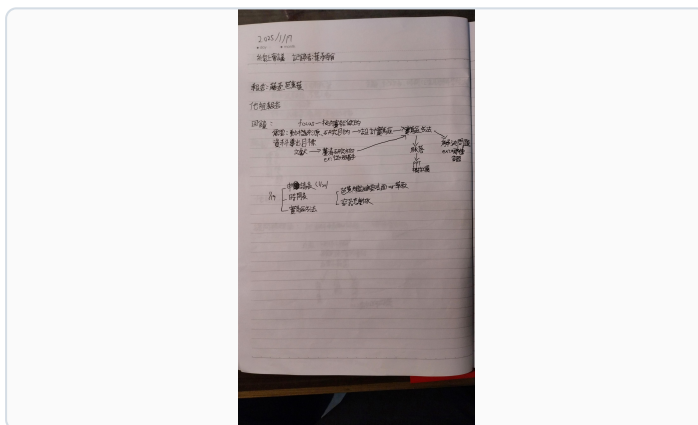
當時研究流程圖

材料比較 → 厚度／抗拉／文獻 → 單片與多片成型 → 質量、承重與後續改進。



實驗室研究現場

顯微鏡與材料觀察、樣本處理及量測，將流程圖中的研究步驟真正落到操作。



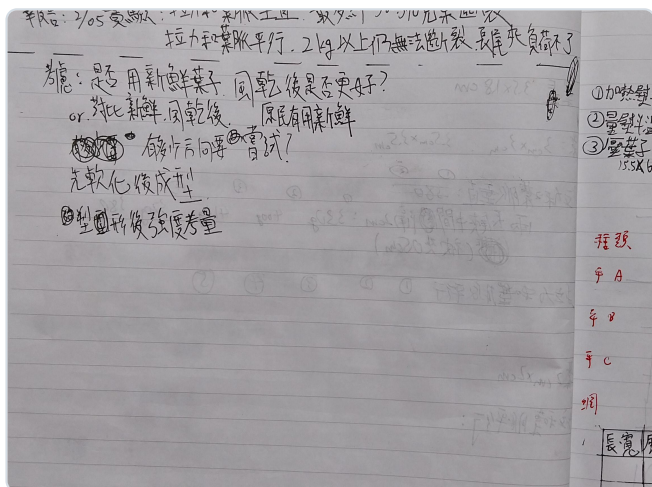
2025/1/17 筆記

記錄老師提醒的研究架構：動機來源、研究目的、設計實驗、實驗方法，以及「focus - 找實驗能做的」。

這段經歷對我最重要的不是畫圖本身：我第一次理解，研究不能只是一直做實驗，而要先把問題拆成可以被驗證的步驟，再決定每一步要蒐集什麼證據。

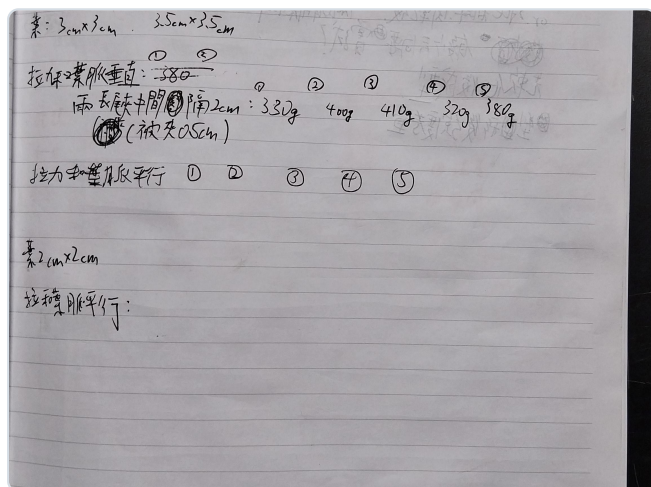
高一科展 | 從原始量測學會看數據

流程確立後，研究進入材料量測與成型測試。這一頁只保留兩個最能代表「研究習慣」的原始紀錄。



2025/2/5 | 葉脈方向與抗拉差異

平行與垂直葉脈方向出現明顯差異，讓後續開始思考多層葉片、葉脈交錯等改進。



2025/2/6 | 重複量測

記錄樣本尺寸、夾具間距與多次量測數據；原始量測之後再整理進正式科展資料。

開始固定條件

樣本尺寸、夾具間距、葉脈方向等條件逐步被固定，避免只憑單一次結果判斷。

讓結果決定下一步

看到強度、承重與保存限制後，不把結果硬包裝成成功，而是改成思考多層交錯、膠合與防水／防腐。

適合推薦信的觀察角度：耐心、重複確認、願意面對不符合預期的結果，以及能把失敗或限制轉成下一個研究問題。

從高一到現在 | 成長與老師回想提示

高一

香蕉葉環保碗科展

第一次完整接觸實驗研究：先畫流程、材料比較、量測、分析與改進。

高二

AI 自適應學習系統

從真實教學問題出發，逐步完成可操作系統；後續獲扶輪盃全國第一名、育秀盃 AI 應用類金獎。

高二 - 高三

資訊科展 → 東區科展 → 旺宏科學獎

研究逐步走向資訊與 AI，並進入第 25 屆旺宏科學獎全國決賽 20 強。

同一條學習路徑

題目從植物材料逐步轉到 AI 與程式生成可靠性，但「提出問題 - 拆解流程 - 看數據 - 面對限制 - 再修正」一路保留下來。

供老師回想的實際觀察點

- 高一物理課堂上，我理解概念與處理題目的方式有什麼特色？
- 做香蕉葉科展時，我遇到結果不如預期通常怎麼處理？
- 老師要求先畫流程、聚焦研究問題時，我如何回應與修正？
- 在團隊實驗、紀錄與報告中，我的投入與責任感如何？
- 從高一到現在，老師認為我最大的成長是什麼？

延伸資料（有需要再看）

- 高一至高二正式在校成績單
- 香蕉葉科展完整作品說明書與展板
- 電機資工適用其他有利申請資料
- 代表性自傳／讀書計畫

這份資料的目的，是協助老師快速回想共同經歷與可直接觀察的事實；推薦文字、評等與百分位仍請老師依自己的真實判斷填寫。